

判断题 (1.0分)

1.DFT与DFS关系密切,因为有限长序列可以看成周期序列的主值序列。()

A 对

2305201452

B 错

呆@西西弗斯



判断题 (1.0分)

2.级联型数字滤波器的 $h(n)$ 是各子系统 $h_i(n)$ 的和。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

3.基2-FFT算法计算 $N=2^L$ 点DFT需 L 级蝶形运算。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

4.序列的傅里叶变换实质上是单位圆上的Z变换,代表序列的频谱。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

5.时域的离散化会导致频域的非周期。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

6.DFS是一种时域、频谱均为离散和非周期的傅里叶变换。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

7.从结构流图上看,FIR滤波器与IIR滤波器的结构最大不同在于不存在反馈。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

8.在脉冲响应不变法中,可以将关系 $z = e^{sT}$ 直接代入 $H(s)$ 来获取 $H(z)$ 。 ()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

9.数字高通滤波器的通带处于 π 的奇数倍附近。()

A 对

B 错



判断题 (1.0分)

10.利用窗函数法设计FIR滤波器时选取窗函数应满足的两个基本要求是窗谱主瓣尽可能地窄、能量尽量集中于主瓣,这两个基本要求是一致的。()

A 对

B 错



简答题 (5.0分)

11.什么是DSP?

请输入答案



简答题 (5.0分)

12.求序列 $x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ 的周期。

请输入答案



简答题 (5.0分)

13.某线性时不变离散系统单位脉冲响应为
 $h(n) = 3^n u(n)$,判断该系统的因果稳定性。

请输入答案



简答题 (5.0分)

14.已知系统的输入输出关系为 $y(n) = 3x(n) + 4$,判断该系统的线性时不变性。

请输入答案



简答题 (5.0分)

15.若输入 $x_a(t) = \cos \pi t + \cos 2\pi t + \cos 5\pi t$ 经过一个理想采样及恢复系统,采样频率为 $\Omega_s = 6\pi$,采样后经一个带宽为 3π ,增益为 $1/3$ 的理想低通还原,输出信号 $y(t)$ 。

请输入答案



简答题 (5.0分)

16. 写出序列的离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 、离散傅里叶变换 $X(k)$ 和Z变换 $X(z)$ 的定义式,并说明这三种变换之间的关系。

请输入答案



简答题 (5.0分)

17.画出DIT-FFT的蝶形运算最小单元。假设输入为a,b,旋转因子为 W_N^1 ,请将输出端表达式写出并标在相应输出端。

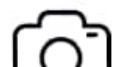
请输入答案



简答题 (5.0分)

18.试比较脉冲响应不变法和双线性变换法优缺点。

请输入答案



简答题 (10.0分)

19.研究一个输入为 $x(n)$ 和输出为 $y(n)$ 的离散时间线性时不变系统,已知它满足

$y(n-1) - \frac{10}{3}y(n) + y(n+1) = x(n)$,并已知系统是稳定的,试求其单位抽样响应。

请输入答案



简答题 (10.0分)

20. 已知某有限长序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $n=0, 1, 2, 3$, 求该序列的离散傅里叶变换 $X(k)$, 请计算至 $k=0, 1, 2, 3$ 四个值时对应的 $X(k)$ 。

请输入答案



简答题 (10.0分)

21. 请用级联型的信号流图实现如下系统函数, 要求最小二阶节。

$$H(z) = \frac{z^3 - z^2 + 0.5z}{(z^2 + 0.7z + 1)(z + 0.5)}$$

请输入答案



简答题 (10.0分)

22.用双线性变换法设计一个三阶巴特沃兹数字高通滤波器,采样频率为 $f_s = 6kHz$,截止频率为 $f_c = 1.5kHz$,不计 $3kHz$ 以上的频率分量。

注:三阶巴特沃兹模拟低通传递函数:

$$H_a(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 2p + 1}$$

请输入答案



简答题 (10.0分)

23. 设FIR滤波器的系统函数为:

$$H(z) = \frac{1}{10} [1 + 2z^{-1} - 4z^{-2} + 4z^{-3} - 2z^{-4} - z^{-5}]$$

- (1) 作图表示它的单位脉冲响应序列。
- (2) 判断FIR滤波器是否为线性相位的滤波器,是何类何型的FIR滤波器。
- (3) 写出它的相位函数,并计算群时延。
- (4) 写出它的幅度函数,并讨论其特点。
- (5) 画出它的线性相位型结构。

